

---

---

# CHAPTER 1

---

## 2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试

### 1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 已知  $y_1 = x + \cos x$ ,  $y_2 = x + \sin x$ ,  $y_3 = x$  是某个二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解, 求该微分方程及其通解.
2. 已知单位向量  $\overrightarrow{OA}$  与三个坐标轴正向的夹角相等,  $\overrightarrow{OA}$  的方向余弦为正, 点  $B$  是点  $M(1, -2, 2)$  关于点  $N(-1, 2, 1)$  的对称点, 求以  $\overrightarrow{OA}$  与  $\overrightarrow{OB}$  为邻边的平行四边形的面积.
3. 求二重极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y}$ , 其中  $a$  为常数.

4. 求球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 50$  与锥面  $x^2 + y^2 = z^2$  所截出的曲线在  $(3, 4, 5)$  处的切线与法平面方程.

5. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $(z + y)^x = x + 2y$  确定, 求  $\mathrm{d}z|_{(1,2)}$ .

6. 设  $u = f(x, y, z)$ ,  $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ ,  $y = \cos x$ , 其中  $f$ ,  $\varphi$  具有一阶连续偏导数, 且  $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$ , 求  $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ .

7. 设  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ , 其中平面区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,  $f(x, y)$  为区域  $D$  上的连续函数, 求  $f(x, y)$ .

8. 求积分  $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^x x \sqrt{1-x^2+y^2} dy$ .

9. 设函数  $z = f(x^2 - y, \varphi(xy))$ , 其中  $f(u, v)$  具有二阶连续的偏导数,  $\varphi(u)$  二阶可导, 试求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

10. 设平面区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2y, x^2 + y^2 \geq -2y, x \geq 0\}$ , 求二重积分  $I = \iint_D (y^3 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$ .

## 2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设函数  $f(u)$  具有二阶连续导数,  $z = f(e^x \cos y)$  满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 0$ , 求  $f(x)$  的表达式.

12. 求直线  $L: \begin{cases} x + y + z - 1 = 0, \\ 2x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$  在曲面  $xy + z = 0$  的点  $P_0(2, 1, -2)$  处切平面上的投影直线的方程.

13. 设曲面  $\Sigma$  为曲线  $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$  绕  $y$  轴旋转一周得到的旋转曲面, 求函数  $u = z^4 - 3xz + x^2 + y^2$  沿  $\Sigma$  上点  $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$  处指向外侧的法向量方向的方向导数.

14. 讨论函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在原点  $(0, 0)$  处的连续性、偏导数存在性及可微性.

15. 设  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  为光滑曲面  $S: \varphi(x, y, z) = 0$  外的一固定点,  $P(x, y, z)$  为  $S$  上任意一点. 证明: 若  $|\overrightarrow{P_0P}|$  最短, 则  $\overrightarrow{P_0P}$  必是曲面  $S$  在点  $P$  处的法向量.

---

## CHAPTER 2

---

### 2022-2023 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

#### 1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 由题意可知  $y_1 - y_3 = \cos x$ ,  $y_2 - y_3 = \sin x$  是方程对应的齐次方程的两个线性无关的解, 它们构成了齐次方程的一个基础解系, 且齐次方程的特征根为  $\pm i$ , 所以齐次方程为  $y'' + y = 0$ . 设该微分方程的非齐次项为  $f(x)$ , 将特解  $y_3 = x$  代入方程  $y'' + y = f(x)$ , 得  $f(x) = x$ . 所以该二阶常系数非齐次线性微分方程为  $y'' + y = x$ , 其通解为  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$ , 其中  $C_1, C_2$  为任意常数.

2. **Solution.** 由题意可知  $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ ,  $\overrightarrow{OB} = (-3, 6, 0)$ . 所以平行四边形的面积  $S = |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| = \sqrt{3} \cdot \sqrt{14} = \sqrt{42}$ .

3. **Solution.**

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot x \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} \cdot a = a. \end{aligned}$$

4. **Solution.** 设  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50$ ,  $G(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ .

法一. 因  $\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \right|_{(3, 4, 5)} = \begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 2y & -2z \end{vmatrix}_{(3, 4, 5)} = -8yz|_{(3, 4, 5)} = -160 \neq 0$ ,

所以方程组  $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$  可以唯一确定两个具有连续导数的隐函数  $y = y(x), z = z(x)$ .

方程组  $\begin{cases} F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 50 = 0, \\ G(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$  两边对  $x$  求导, 得  $\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0, \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} - 2z \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$

解得  $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \\ \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$ , 所以切线的方向向量可取为  $4 \left( 1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx} \right)_{(3, 4, 5)} = (4, -3, 0)$ ,

切线的方程为  $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-5}{0}$ ,

法平面的方程为  $4 \cdot (x-3) - 3 \cdot (y-4) + 0 \cdot (z-5) = 0$ , 即  $4x - 3y = 0$ .

法二.  $\nabla F = (2x, 2y, 2z)$ ,  $\nabla G = (2x, 2y, -2z)$ ,

取两个曲面的法向量分别为  $\mathbf{n}_F = \frac{1}{2} \nabla F|_{(3,4,5)} = (3, 4, 5)$ ,  $\mathbf{n}_G = \frac{1}{2} \nabla G|_{(3,4,5)} = (3, 4, -5)$ ,

所以切线的方向向量可取为  $-\frac{1}{10} \mathbf{n}_F \times \mathbf{n}_G = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & -5 \end{vmatrix} = (4, -3, 0)$ ,

切线的方程为  $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-5}{0}$ ,

法平面的方程为  $4 \cdot (x-3) - 3 \cdot (y-4) + 0 \cdot (z-5) = 0$ , 即  $4x - 3y = 0$ .

5. **Solution.** 将  $x=1$ ,  $y=2$  代入方程  $(z+y)^x = x+2y$  得  $z=3$ . 原方程两边全微分, 得

$$\begin{aligned} \mathrm{d}e^{x \ln(z+y)} &= \mathrm{d}(x+2y) \\ (z+y)^x \mathrm{d}(x \ln(z+y)) &= \mathrm{d}x + 2 \mathrm{d}y \\ (z+y)^x \left( \ln(z+y) \mathrm{d}x + x \cdot \frac{\mathrm{d}z + \mathrm{d}y}{z+y} \right) &= \mathrm{d}x + 2 \mathrm{d}y \end{aligned}$$

将  $x=1, y=2, z=3$  代入上式, 得  $5 \left( \ln 5 \mathrm{d}x + \frac{\mathrm{d}z + \mathrm{d}y}{5} \right) = \mathrm{d}x + 2 \mathrm{d}y$ ,

整理得  $\mathrm{d}z|_{(1,2)} = (1 - 5 \ln 5) \mathrm{d}x + \mathrm{d}y$ .

6. **Solution.** 方程  $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$  两边对  $x$  求导, 得

$$\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \varphi'_3 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0,$$

且  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\sin x$ , 所以  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x\varphi'_1 + \varphi'_2 \cdot e^y \sin x}{\varphi'_3}$ .

所以  $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + f'_3 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 - f'_2 \sin x + f'_3 \cdot \frac{-2x\varphi'_1 + \varphi'_2 \cdot e^y \sin x}{\varphi'_3}$ .

7. **Solution.** 设  $\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = C$ , 方程  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi}C$  两边在区域  $D$  上积分, 得

$$\begin{aligned} C &= \iint_D \left( \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} \right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y - \frac{4}{\pi}C \iint_D \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\ &= \frac{5}{12} \iint_D (x^2 + y^2) \mathrm{d}x \mathrm{d}y - 4C \\ &= \frac{5}{12} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3 \mathrm{d}r - 4C \\ &= \frac{5}{12} \cdot \frac{2\pi}{4} - 4C = \frac{5}{24}\pi - 4C. \end{aligned}$$

解得  $C = \frac{1}{24}\pi$ , 所以  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{24}\pi = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - \frac{1}{6}$ .

8. **Solution.** 积分区域如图所示, 其中  $D_1 = \{(x, y) | -1 \leq y \leq 0, y \leq x \leq -y\}$ ,

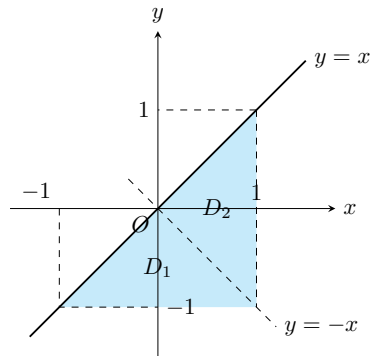
$$D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -x \leq y \leq x\}. \text{ 则 } I = \iint_{D_1+D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2} dx dy.$$

由于  $D_1$  关于  $y$  轴对称, 被积函数  $y = x\sqrt{1-x^2+y^2}$  关于  $x$  是奇函数,

$$\text{所以 } \iint_{D_1} x\sqrt{1-x^2+y^2} dx dy = 0.$$

又  $D_2$  关于  $x$  轴对称, 被积函数  $y = x\sqrt{1-x^2+y^2}$  关于  $y$  是偶函数, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_2} x\sqrt{1-x^2+y^2} dx dy = 2 \int_0^1 dy \int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2} dx \\ &= -\int_0^1 \left[ \frac{2}{3} (1-x^2+y^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= -\frac{2}{3} \int_0^1 (y^3-1) dy = -\frac{2}{3} \cdot \left( \frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



9. **Solution.**  $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot \varphi'(xy) \cdot y,$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (2xf'_1 + yf'_2\varphi'(xy)) \\ &= 2x(-f''_{11} + xf''_{12}\varphi'(xy)) + f'_2\varphi'(xy) + y\varphi'(xy)(-f''_{21} + xf''_{22}\varphi'(xy)) + xyf'_2\varphi''(xy) \\ &= -2xf''_{11} + (2x^2 - y)f''_{12}\varphi'(xy) + f'_2\varphi'(xy) + xy(f''_{22}\varphi'^2(xy) + f'_2\varphi''(xy)). \end{aligned}$$

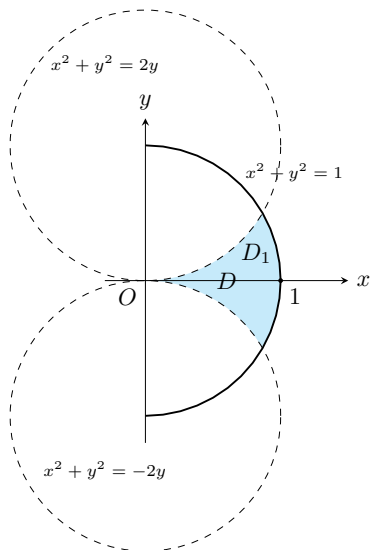
其中由  $f(u, v)$  二阶偏导数的连续性可得  $f''_{12} = f''_{21}$ .

10. **Solution.** 积分区域如图所示, 由对称性可得  $I = \iint_D y^3 dx dy + \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy,$

其中  $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq 2y, x \geq 0, y \geq 0\}$ .

用极坐标代换, 则

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_{2\sin\theta}^1 r^2 dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_{2\sin\theta}^1 d\theta = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - 8\sin^3\theta) d\theta \\ &= \frac{\pi}{9} - \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^3\theta d\theta = \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos^2\theta) d\cos\theta \\ &= \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \left[ \cos\theta - \frac{\cos^3\theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} - 1 + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{\pi}{9} + \frac{16}{3} \cdot \left( \frac{3\sqrt{3}}{8} - \frac{2}{3} \right) = \frac{\pi}{9} - \frac{32}{9} + 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$



## 2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. **Solution.**  $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(e^x \cos y) \cdot e^x \cos y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(e^x \cos y) \cdot (-e^x \sin y),$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(e^x \cos y) \cdot e^{2x} \cos^2 y + f'(e^x \cos y) \cdot e^x \cos y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(e^x \cos y) \cdot e^{2x} \sin^2 y - f'(e^x \cos y) \cdot e^x \cos y.$$

所以  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(e^x \cos y) \cdot e^{2x} = (4f(e^x \cos y) + e^x \cos y) e^{2x}$ , 即  $f''(u) = 4f(u) + u$ .

齐次方程  $f'' - 4f = 0$  的特征方程为  $r^2 - 4 = 0$ , 解得  $r = \pm 2$ , 所以齐次方程的通解为  $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$ .

对于  $y = x$ ,  $\lambda = 0$  不是特征方程的根, 故可设特解为  $y^* = cx$ , 代入得  $0 = 4cx + x$ , 解得  $c = -\frac{1}{4}$ ,

所以非齐次方程的通解为  $f(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}x$ .

将  $f(0) = 0, f'(0) = 0$  代入上式, 得  $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ 2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4} = 0 \end{cases}$ , 解得  $C_1 = \frac{1}{16}, C_2 = -\frac{1}{16}$ .

因此  $f(x) = \frac{1}{16}e^{2x} - \frac{1}{16}e^{-2x} - \frac{1}{4}x$ .

12. **Solution.** 令  $F(x, y, z) = xy + z, \nabla F = (y, x, 1)$ ,

则曲面  $xy + z = 0$  在点  $P_0(2, 1, -2)$  处切平面的法向量可以取为  $\nabla F|_{P_0} = (1, 2, 1)$ ,

切平面为  $1 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z + 2) = 0$ , 即  $x + 2y + z = 2$ .

设经过直线  $L$  的平面束方程为  $x + y + z - 1 + \lambda(2x + y + 4z - 2) = 0$ ,

即  $(2\lambda + 1)x + (\lambda + 1)y + (4\lambda + 1)z - (2\lambda + 1) = 0$ ,

令其与切平面垂直, 即  $(2\lambda + 1, \lambda + 1, 4\lambda + 1) \cdot (1, 2, 1) = 8\lambda + 4 = 0$ , 解得  $\lambda = -\frac{1}{2}$ ,

所以切平面上的投影直线的方程为  $\begin{cases} x + 2y + z = 2, \\ y - 2z = 0. \end{cases}$

13. **Solution.** 由题意可知曲面  $\Sigma$  的方程为  $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$ ,

$$\nabla (3(x^2 + z^2) + 2y^2)|_P = (6x, 4y, 6z)|_P = (0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}).$$

所以  $\Sigma$  在点  $P(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$  处指向外侧的单位法向量  $\mathbf{n} = \left(0, \frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{\sqrt{15}}{5}\right)$ .

又  $\nabla u = (-3z + 2x, 2y, 4z^3 - 3x)$ , 所以  $\nabla u|_P = (-3\sqrt{2}, 2\sqrt{3}, 8\sqrt{2})$ ,

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u|_P \cdot \mathbf{n} = \frac{\sqrt{10}}{5} \cdot 2\sqrt{3} + \frac{\sqrt{15}}{5} \cdot 8\sqrt{2} = 2\sqrt{30}.$$

14. **Solution.**  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \cdot (x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0),$

因此函数  $f(x, y)$  在原点处连续.

又  $f(x, 0) = f(0, y) \equiv 0$ , 所以  $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ , 因此函数  $f(x, y)$  在原点处的偏导数存在.



$$\text{考察 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$\text{当 } y = x, x \rightarrow 0, y \rightarrow 0 \text{ 时, } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{x^2}{2x^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 所以 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{|xy|} \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}} \neq 0,$$

因此函数  $f(x, y)$  在原点处不可微.

15. **Solution.** 考虑距离平方函数

$$f(x, y, z) = \left| \overrightarrow{P_0 P} \right|^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2,$$

若  $P$  是  $S$  上使得  $\left| \overrightarrow{P_0 P} \right|$  最小的点, 则等价于  $f(x, y, z)$  在约束条件  $\varphi(x, y, z) = 0$  下取得最小值.

由于曲面光滑, 根据 Lagrange 乘数法, 存在实数  $\lambda$  使得在点  $P$  处

$$\nabla f = \lambda \nabla \varphi,$$

其中  $\nabla f = 2(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 2\overrightarrow{P_0 P}$ , 于是得到  $\overrightarrow{P_0 P} = \frac{\lambda}{2} \nabla \varphi$ .

注意到  $\nabla \varphi$  即为曲面  $S$  在点  $P$  处的一个法向量, 上式表明  $\overrightarrow{P_0 P}$  与  $\nabla \varphi$  平行,

所以  $\overrightarrow{P_0 P}$  必然也是曲面  $S$  在点  $P$  处的法向量.